

$I \in \mathbb{R}^3$

(3):

$a = 1 \text{ mm}$

$b = 3a = 3 \text{ mm}$

$l = 1 \text{ m}, V = 100 \text{ (V)}$
 $(= 2a = 2 \text{ mm})$

ΚΑΤΕΥΛΟΝ:

(1) $+V - V_2 - V_1 = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow V = V_1 + V_2$

δε σιδηρού σωλήνα

των (1), (2)

που τα διαφράγματα
 ή για φρεσκάδα
 σωλήνα που/hi

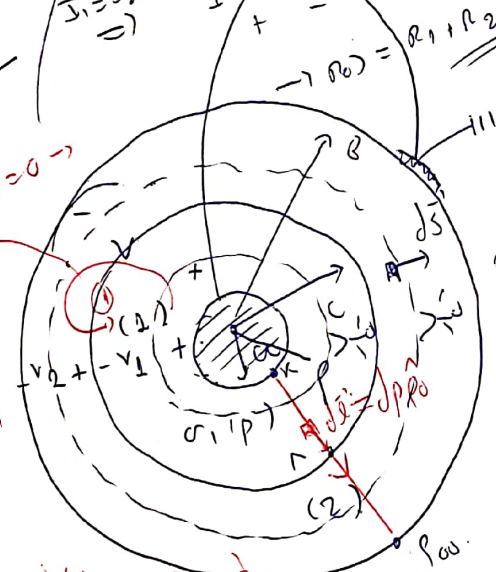
Αρα $\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma}$

(το η/σ ριθό
 αγγάγιο
 ήτοι τα κελύμ,
 δότω ατμοσφ
 σπινωδ).

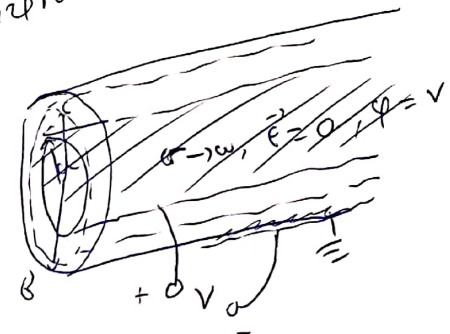
έχω ομογενή
 κατανάλω ή λ>>α, άρα δίνω

$\sigma_1(\rho) = \sigma_0 \left(\frac{a}{\rho} \right)^2, \sigma_0 = 1 \text{ (V/m)}$

$\sigma_2 = 0,25 \text{ (V/m)}$



χρημ Ν. Gauss:



(a) $R = ?$
 κενώδω

(b) $\rho_{\text{τοτε στα}}$
 (1), (2) = ?

δίνω I το ρεύμα των φωτεινών
 αγωγών ($\rho = a$) που θα έχουμε ~

$\oint \vec{J} \cdot d\vec{s} = I \text{ (στα)}$ $\sim \int_0^l \int_0^{2\pi} \int_0^a \rho \, d\phi \, dz \, \rho_0 = I \rightarrow$

$\vec{J} = \frac{I}{2\pi \rho l} \hat{\rho}_0 \text{ (A/m}^2\text{)},$ λοιπό να

(1) $\vec{E}_1 = \frac{\vec{J}}{\sigma_1} = \frac{I}{2\pi \rho l \cdot \sigma_0 \frac{a^2}{\rho^2}} \hat{\rho}_0 = \frac{I \cdot \rho}{2\pi \sigma_0 a^2 l} \hat{\rho}_0$

(2) $\vec{E}_2 = \frac{\vec{J}}{\sigma_2} = \frac{I}{2\pi \rho l \cdot \sigma_2} \hat{\rho}_0$

για τον χώρο (1)
 με γύρω χώρο (2)
 ο κενός.
 (αφού ... - Γκαουζ)
 βάζει το ίδιο ρεύμα

$$\begin{aligned}
 \hookrightarrow V &= \int_K \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_K \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_K \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_K \frac{I \rho}{a 2\pi\sigma_1 a^2 l} \hat{\rho} \cdot d\rho \hat{\rho} + \int_C \frac{I}{2\pi\rho l \sigma_2} \hat{\rho} \cdot d\rho \hat{\rho} = \\
 &= \underbrace{\frac{I}{2\pi\sigma_1 a^2 l} \left(\frac{c^2 - a^2}{2} \right)}_{V_1} + \underbrace{\frac{I}{2\pi\sigma_2 l} \ln\left(\frac{b}{c}\right)}_{V_2} \sim \text{dpa} \quad \frac{V}{I} = R = \underbrace{\frac{1}{2\pi\sigma_1 a^2 l} \left(\frac{c^2 - a^2}{2} \right)}_{R_1} + \underbrace{\frac{1}{2\pi\sigma_2 l} \ln\left(\frac{b}{c}\right)}_{R_2}
 \end{aligned}$$

(B) $P_{Joule} = \frac{V^2}{R} = I^2 \cdot R_{\text{ολ}} \rightarrow \text{για το ίδιο (1)}$

$\hookrightarrow P_1 = I^2 \cdot R_1, (\omega)$

$P_2 = I^2 \cdot R_2, (\omega)$

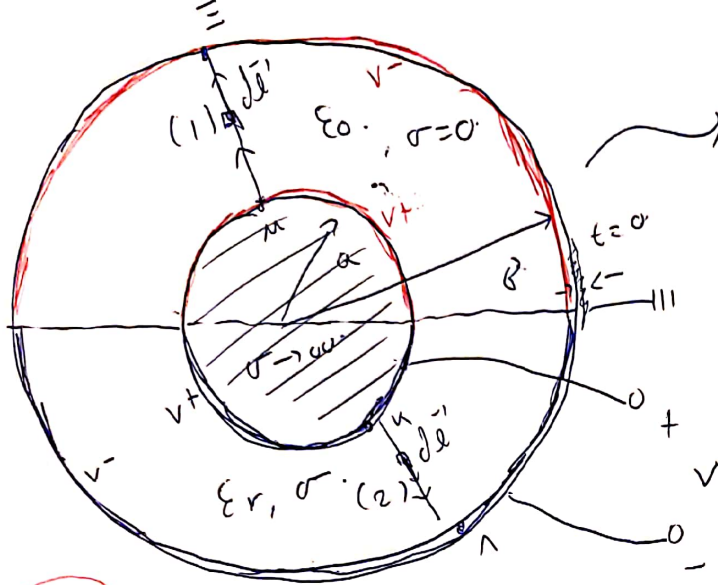
ε' φησιν,
~~απο την ομοιοτητα των χωρίων~~

$\rightarrow P_{Joule_i} = \iiint_{V_i} \frac{1}{2} \sigma_i |\vec{E}_i|^2 dV_i, \quad \forall i=1, 2. \rightarrow$

$\rightarrow P_1 = \iiint_{\frac{a}{2} \rightarrow c} \frac{1}{2} \sigma_1 \frac{I^2 \rho^2}{4\pi^2 \sigma_1^2 a^4 l} \rho d\rho d\phi dz = \frac{I^2}{4\pi\sigma_1 a^2 l} \left(\frac{c^2 - a^2}{2} \right)$

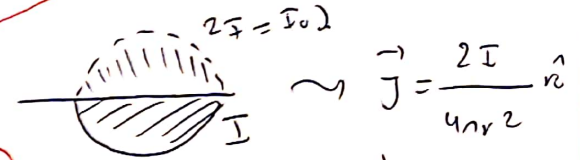
$P_2 = \int_0^b \int_0^{2\pi} \int_c^b \frac{1}{2} \sigma_2 \frac{I^2}{4\pi^2 \sigma_2^2 \rho l} \rho d\rho d\phi dz = \frac{I^2}{4\pi\sigma_2 l} \ln\left(\frac{b}{c}\right)$

(AA)
 $P = \frac{1}{2} I^2 R$
 $I = V/R, \text{ γνωστό.}$
 $P = \iiint \sigma |\vec{E}|^2 dV.$
 ΔΕΙΤΕ
 ΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ
 ΤΩΝ ΚΑΛΗΤΕΣ (AA)

$$V = 100 \text{ (u)}$$


~~ИЗУЧЕНИ:~~ ОУФИЛДИНА

ΕΦΗ: ΟΥΡΗ ΔΥΝΑ
ΕΧΩ 2 ΗΜΙΘΦΑΙΡΙΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΤ
ΣΥΝΔΕΣΜΕΝΟΥ ΜΕΤΩ ΤΩΣ
ΕΙΧΟΥΝ ΟΥΔ ΔΥΝΑ, ΔΥΝ ΟΥ ΕΦΕΛΕΙΤΟΙΣ - ΟΥΝΟΥ
ΩΜ ΤΩΣ, V.



$$\vec{J} = \frac{I}{2\pi r^2} \hat{r} \quad \text{ya}$$

2014-01-01
2014-01-01

$$(2) \quad \vec{J} = \frac{I}{2\pi r^2} \hat{r}_0, (A/m^2)$$

$$\vec{E} = \frac{I}{2\pi\sigma r^2} \hat{r}_0, (v/m)$$

$$V = \int_a^b \tilde{E} \cdot d\vec{l} = \int \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \hat{r} \cdot d\vec{r} =$$

$$= \frac{I}{2\pi r} \left(-\frac{1}{r}\right)_a^b =$$

$$= \frac{I}{2\pi\sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \downarrow \quad \vec{J} = \frac{I \hat{r}_i}{2\pi r^2}$$

φτάει, να
καταλάβει
στο τέλος του

[illegible]

$I = I_p(A) = 10^{-12} \text{ (A)}$

ω_{ph} τ_{ph} τ_{ph} τ_{ph}

(a) $R, \sigma = ?$

(a) $R, \sigma = 1$

(d). C, $\varepsilon r =$
hint: 0 approx where we find 32 draw
 $r = R_C(s)$
n approx now p d

$$\hookrightarrow \frac{V}{I} = R = \frac{1}{2\pi\sigma} \frac{b-a}{ab} \rightsquigarrow R = \frac{b-a}{2\pi\sigma ab} \rightarrow \sigma = \frac{b-a}{2\pi b R} \text{ (S/m)} \quad (R = \frac{V}{I}, \text{ γνωστό, άρα με σ γνωστό})$$

(B) (1), (2): $\vec{D} = \frac{Q}{2\pi r^2} \hat{r}_0$

"έσω Q_i " το φορτίο

(1) $\rightarrow \vec{E}_1 = \frac{\vec{D}}{\epsilon_1} = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}_0$

του στήλης 0

υπόθεση: $(i=1,2 \text{ με } Q_1 + Q_2 = Q \text{ (από)})$

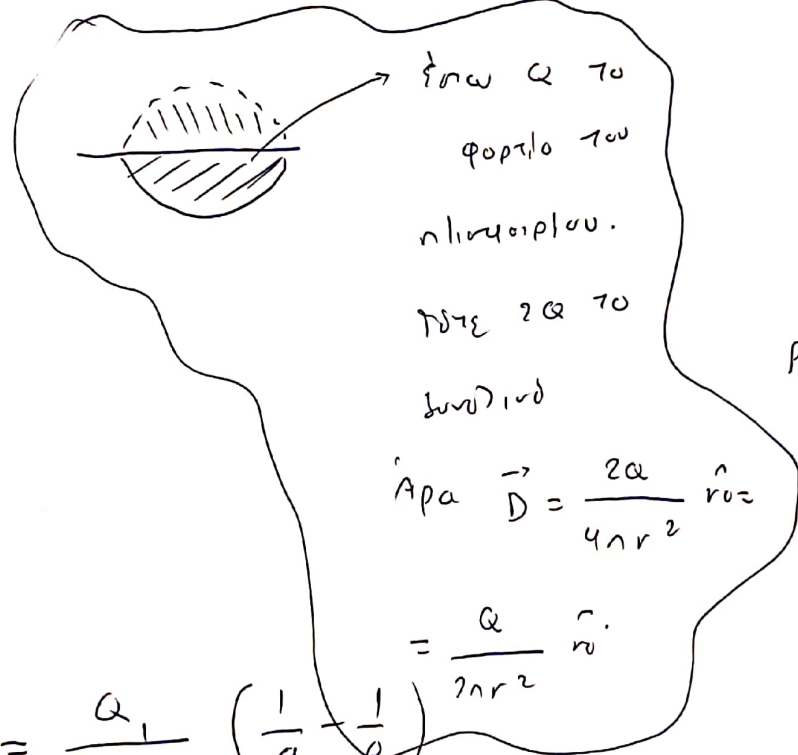
(2) $\rightarrow \vec{E}_2 = \frac{\vec{D}_2}{\epsilon_2} = \frac{Q_2}{2\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}_0$

$$V_1 = V = \int_{\mu}^{\infty} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}_0 dr \hat{r}_0 = \frac{Q_1}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow C_1 = \frac{Q_1}{V_1} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

$$V_2 = V = \int_{\mu}^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{Q_2}{2\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}_0 dr \hat{r}_0 = \frac{Q_2}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow C_2 = \frac{Q_2}{V_2} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$



} ποσοτήτων χωρο

(1) $\sigma_1 = \sigma$, άρα ΔΕ ΠΕΕΙ προς τα αριστερά, άρα η R "κατασκευάζει" ίδιο για τον χώρο (2).

Η C όπως αυτή με με τα 2 χώρους σε απόσταση διηλεκτρικά.

Αυτή, $C_0 = C_1 + C_2 \rightarrow$

$\rightarrow$ αφού οι 2 χωρητικότητες είναι ανεξάρτητες.

Εφδωκ

$$Q = C \cdot V$$

$$L, Q = Q_1 + Q_2 \rightarrow (0) \cdot V_0 = C_1 V_1 + C_2 V_2 \rightarrow$$

$$V_1 = V_2 = V_0 = V$$

$$C = C_1 + C_2$$

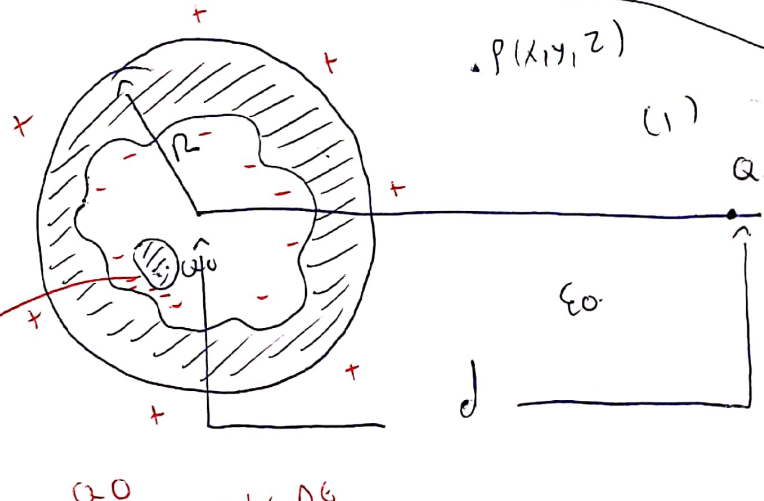
↓ ίδιον χωρητικότητα
συνδυάζονται

$$L, C_0 = C_1 + C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} (\epsilon_r + 1) \sim$$

$$\sim \text{χω } Z = RC \sim 3Z = 150 \rightarrow Z = 50 \rightarrow$$

100N17

(4);



$$\rightarrow R \cdot C = 50 \rightarrow C = (0) = \frac{\epsilon_0}{R}, \text{ γνωστό} \sim$$

$$\vec{E}, \phi = ?$$

↓ άρα ε γνωστό

το φορτίο Q_0
(το φορτίο της σφαίρας)
ΝΑΤ ΝΑΙΖΕΙ ΝΙΟΛΑ2). Θα είναι
 $-Q_0$ στο εσωτερικό του κυλίνδρου
δηλαδή $Q_0 + Q_0$ στο

Εξωτερικό εμβαδόν, ο.δ. Άρα, το φορτίο
 Q ανά εμβαδόν θα είναι

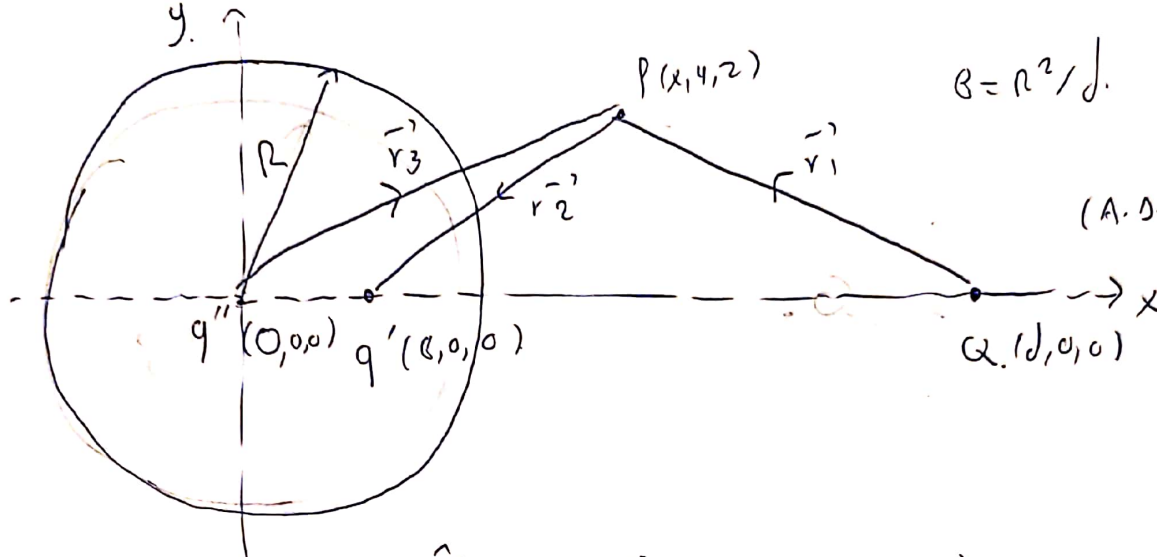
από την σχέση $Q = C \cdot V$
από την σχέση $Q = C \cdot V$

↓ άρα, ϵ γνωστό
από την σχέση
από την σχέση
από την σχέση
από την σχέση

κατοπτρισμός

(δύο δυνάμεις)

(1/200 μαζών (1))



$$B = R^2 / d$$

$$q' = -\frac{R}{d} Q$$

-6-

(Α.Δ. φερώνου)

$$q'' + q' = Q_0 \rightarrow$$

$$\rightarrow q'' = Q_0 - q' =$$

$$= Q_0 + \frac{R}{d} Q$$

$$\vec{r}_1 = (x-d, y, z) = (x-d)\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + z\hat{z}_0$$

$$\vec{r}_2 = (B-x, -y, -z) =$$

$$(B-x)\hat{x}_0 - y\hat{y}_0 - z\hat{z}_0 = \sqrt{(B-x)^2 + y^2 + z^2}$$

$$r_1 = \sqrt{(x-d)^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vec{r}_3 = x\hat{x}_0 + y\hat{y}_0 + z\hat{z}_0$$

$$r_3 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad r_2$$

$$\Phi_P = \Phi_q + \Phi_{q'} + \Phi_{q''} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r_2} + \frac{q''}{4\pi\epsilon_0 r_3} \rightarrow \dots (v)$$

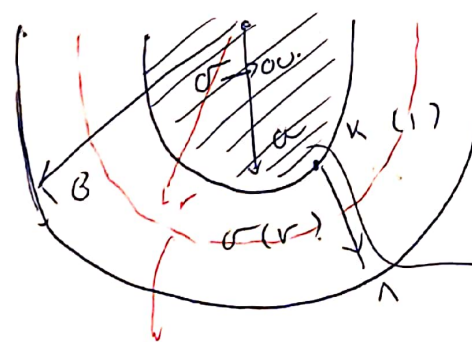
$$\vec{E}_P = \vec{E}_q + \vec{E}_{q'} + \vec{E}_{q''} = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0 r_1^3} \vec{r}_1 + \frac{|q'|}{4\pi\epsilon_0 r_2^3} \vec{r}_2 + \frac{|q''|}{4\pi\epsilon_0 r_3^3} \vec{r}_3 \rightarrow \dots (v/m)$$

36721

(3):

$$a = 3 \text{ m}$$

$$b = 5 \text{ m}$$



$$\sigma(r) = \begin{cases} \sigma(a) = 10 \text{ S/m} \\ \epsilon(r) = \frac{c}{r} \end{cases}$$

c σταθερά (h'ou στον χώρο (1))

οτι η με την ημερησια αναμετασταση (σ-ω, $\vec{E} = \vec{E}'$ εσωτερικά)

(a) $R = ?$ σταθερά του καλωδίου
 $\vec{j} = \frac{I}{2\pi r^2} \hat{r}_0 \text{ (A/m}^2\text{)}$

$\hookrightarrow \vec{E}(r) = \frac{I}{2\pi \sigma(r) r^2} \hat{r}_0$

$\int_{\text{cable}} |\vec{E}(r)| = E(r) = \frac{C}{r}$

$\hookrightarrow$ Άρα $\vec{E}(r) = \frac{I}{2\pi \frac{a}{r}} \hat{r}_0 = \frac{I}{2\pi a r} \hat{r}_0 \text{ (V/m)}$

$\sim \frac{I}{2\pi \sigma(r) r} = \frac{C}{r}$

$\hookrightarrow V = \int_a^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^B \frac{I}{2\pi a r} dr = \frac{I}{2\pi a} \ln(B/a) \rightarrow$

$\rightarrow \frac{1}{\sigma(r)} = \frac{C \cdot r \cdot 2\pi}{I}$

$\rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{1}{2\pi a} \ln(B/a), (\Omega)$

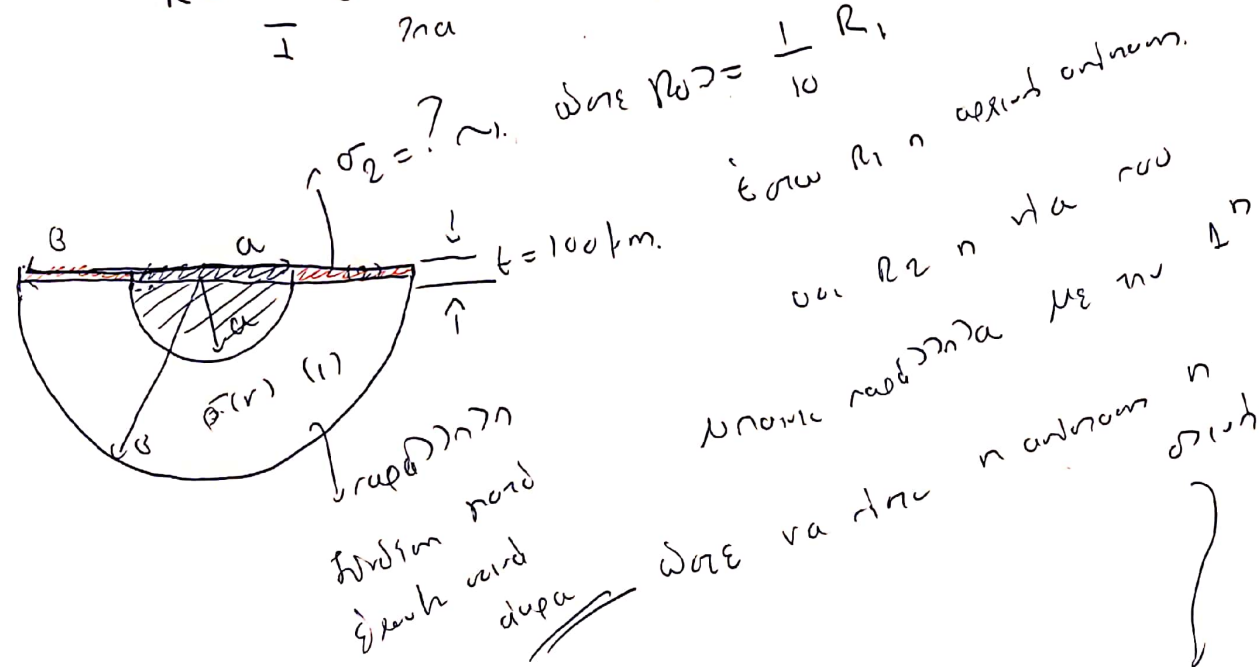
$\rightarrow \sigma(r) = \frac{I}{2\pi \frac{C}{r}}$
 Για $\sigma(a) = 10 \rightarrow$

$\rightarrow 10 = \frac{I}{2\pi C a}$

$\sim C = \frac{I}{2\pi a}$

Άρα $\sigma(r) = \frac{I}{2\pi \frac{I}{a} r} = \frac{a}{r} \text{ (S/m)}$

(β)



$$\rho_0 = \frac{1}{10} \rho_1 \quad \rho_0 = \rho_1 // \rho_2 \quad \frac{\rho_1 \rho_2}{\rho_1 + \rho_2} = \frac{1}{10} \rho_1 \rightarrow 10 \rho_2 = \rho_1 + \rho_2 \sim 9 \rho_2 = \rho_1 \sim \rho_2 = \frac{1}{9} \rho_L \rightarrow$$

Δραση
 Δραση R2 συμψηφισμε
 του σ του αριστερου
 $R_2 = \frac{1}{g} \frac{1}{2\pi a} \ln(b/a) \ln$
 του δεξιου.

για το σιδ (2)
 ειναι ημισφαιρική πυκνωση η $\rho = a$ και
 του $\rho = e$ και
 του $\rho = t$.

ΑΥΓΤΕ ΣΕΙΛΑΤΑ
ΑΒΕΡΤΑ

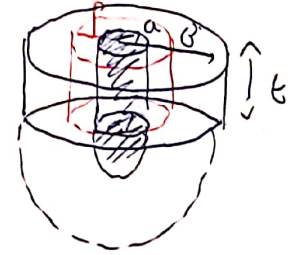
$$\rightarrow R_2 = \frac{1}{g} \frac{1}{2\pi a} \ln(b/a)$$

$$\oint \vec{J} \cdot d\vec{S} = I$$

$$\int_0^t \int_0^{2\pi} \int_0^a \vec{J} \cdot \hat{\rho}_0 \rho d\phi dz \hat{\rho}_0 = I$$

$$\vec{J} = \frac{I}{2\pi \rho t} \hat{\rho}_0$$

$$\vec{E} = \frac{I}{2\pi \sigma \rho t} \hat{\rho}_0$$



$$V = \frac{I}{2\pi \sigma t} \ln(b/a)$$

$$R_2 = \frac{1}{2\pi \sigma t} \ln(b/a)$$

αρα

$$R_2 = \frac{1}{g} R_1, \text{ σ γνωστο}$$